

USER GUIDE · KOREAN EDITION

AFM Journal Search Tool v2

매뉴얼 Introduction 작성을 위한
저널 검색 · 품질 평가 · PDF 수집 · ZIP 내보내기 통합 도구

버전 v2.0 — 최종 배포

Park Systems

2025

한국어 사용 가이드

목차

1.	도구 소개 및 개요	3
.....		
	1.1 AFM Journal Search Tool이란? / 1.2 주요 특징 / 1.3 시스템 요구사항	
.....		
2.	시작하기	4
.....		
3.	워크플로우 — 단계별 가이드 (STEP 1~7)	5
.....		
4.	저널 품질 점수 시스템	8
.....		
5.	ZIP 출력 파일 상세	9
.....		
6.	자동 저널 등록 API 안내	10
.....		
7.	자주 묻는 질문 (FAQ)	11
.....		
8.	다음 버전 개선 계획	12
.....		

도구 소개 및 개요

1.1 AFM Journal Search Tool이란?

AFM 측정 모드 매뉴얼의 **Chapter 1 Introduction 작성**을 체계화하기 위해 개발된 통합 연구 도구입니다. 기존에 연구자마다 다르게 수행하던 저널 검색·선별·정리 과정을 **단일 HTML 파일** 하나로 표준화했습니다.

이 도구가 해결하는 문제

연구자마다 다른 DB 사용으로 검색 기준 불일치, IF·인용 수·수식 수 통합 평가 도구 부재, 키워드 정리→검색→메모→초안 작성 반복 문제를 해결합니다.

1.2 주요 특징

단일 HTML 파일

설치 없이 Chrome/Edge에서 즉시 실행. 오프라인 대부분 기능 사용 가능.

API 자동 검색

CrossRef + Unpaywall API로 키워드 기반 자동 검색 및 PDF 접근 가능 여부 실시간 확인.

품질 점수 자동 산정

IF, 인용 수, 수식 수, Physics/회로 포함 여부 기준 0~100점 자동 계산.

ZIP 일괄 출력

메타데이터, 보고서, 초안 템플릿, 체크리스트, PDF까지 ZIP 하나로 다운로드.

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항	권장
브라우저	Chrome 90+ / Edge 90+	Chrome 최신 버전
인터넷	자동 검색 기능 사용 시 필요	자동 검색 및 PDF 다운로드
이메일	Unpaywall API 사용 시 필요	실제 사용 중인 이메일
OS	Windows / macOS / Linux	—

시작하기

2.1 파일 실행 방법

1 파일 저장

AFM_Journal_Search_KO.html 을 컴퓨터에 저장합니다.

2 브라우저로 열기

HTML 파일을 Chrome/Edge에 **드래그 앤 드롭**하거나, 우클릭 → 연결 프로그램 → Chrome을 선택합니다.

3 즉시 사용 가능

별도 설치나 로그인 없이 모든 기능을 바로 사용할 수 있습니다.

주의

반드시 **Chrome** 또는 **Edge**에서 열어야 모든 기능이 정상 동작합니다.

2.2 화면 구성

영역	메뉴	용도
워크플로우	키워드 설정 / 검색 필터 / 검색 링크	검색 준비
저널 관리	자동 저널 등록 / 수동 저널 등록 / 저널 목록	저널 수집 및 관리
완료	ZIP 내보내기 / 작성 프로세스	결과 출력

워크플로우 — 단계별 가이드

STEP 1 | 키워드 설정

사이드바에서 **키워드 설정**을 클릭합니다. Preset 키워드 30개 중 클릭으로 선택하거나 직접 추가합니다.

기본 선택 키워드

atomic force microscopy · tapping mode AFM · tip-sample interaction · cantilever dynamics · Q factor cantilever

권장 사항

키워드는 영문으로 입력하세요. Park Systems AFM-modes 페이지를 참고하여 작성 중인 모드에 맞는 키워드를 추가하세요.

STEP 2 | 검색 필터 설정

필터 탭에서 출판 연도, IF, 인용 수, 결과 수를 설정합니다. **Unpaywall API 이메일은 필수로 입력**해야 자동 등록 기능이 활성화됩니다.

STEP 3 | 학술 DB 검색

데이터베이스	특징	Sci-Hub
Google Scholar	가장 광범위한 학술 검색	—
ScienceDirect	Elsevier 저널 전문	제공
Springer / Nature	고IF Nature 계열	제공
ACS Publications	미국화학회 저널	제공
Wiley Online Library	Wiley 계열 저널	제공
PubMed	바이오/나노 분야	—

STEP 4 | 자동 저널 등록

1

이메일 확인 후 '자동 검색 시작' 클릭

CrossRef API → 상위 10개 검색 → Unpaywall API → PDF 접근 가능 여부 확인

2

결과 카드 확인

각 저널에 PDF 가능/불가 상태가 표시됩니다.

3

등록 방법 선택

PDF 가능 저널 일괄 등록 / 전체 등록 / 개별 등록 중 선택합니다.

자동 완성 항목

제목 · 저자 · 연도 · 저널명 · 인용 수 · DOI · PDF URL · OA 여부 · Physics/회로 감지 · 품질 점수

STEP 5 | 수동 저널 등록 (DOI)

DOI를 입력하면 CrossRef + Unpaywall에서 메타데이터와 PDF URL이 자동 완성됩니다. Introduction의 수식 수는 논문을 직접 열어 세어 입력합니다.

STEP 6 | 저널 목록 관리

정렬

점수순 · 인용순 · IF순 · 연도순

선택 관리

체크박스로 ZIP 포함 여부 결정

PDF 열기

PDF URL 있는 저널 즉시 열람

통계

총 수 · 선택됨 · PDF 보유 · 평균 점수

STEP 7 | ZIP 내보내기

1

AFM 모드명 입력

예: Tapping_Mode, PFM, KPFM

2

파일 선택 후 ZIP 다운로드

PDF 포함 시 순서대로 다운로드 후 압축. 저널 수에 따라 수 분 소요 가능.

저널 품질 점수 시스템

인용 수 (Citations)

40점

최대: 500회 이상 — $\min(\text{인용수}/500, 1) \times 40$

Impact Factor

30점

최대: IF 20 이상 — $\min(\text{IF}/20, 1) \times 30$

Introduction 수식 수

20점

최대: 20개 이상 — $\min(\text{수식수}/20, 1) \times 20$

Physics / 회로 포함

10점

각 5점 보너스 — 제목·초록 키워드 자동 감지

점수	등급	활용
70~100점	우수	Introduction 핵심 참고 저널
40~69점	양호	보조 참고 자료
0~39점	검토 필요	추가 검증 후 사용 권장

ZIP 출력 파일 상세

파일명		형식	내용
journals.json	JSON	JSON	저널 전체 메타데이터 (IF · 인용 · 점수 · PDF URL)
report.html	HTML	HTML	브라우저 열람 가능 품질 비교 보고서
keywords.txt	TXT	TXT	키워드 목록 및 검색 쿼리
search_links.txt	TXT	TXT	6개 DB 검색 URL 목록
intro_template.md	MD	Markdown	Chapter 1 Introduction 초안 (핵심 수식 포함)
review_checklist.md	MD	Markdown	AFM 전문가 피드백 체크리스트
pdf/ 폴더	PDF	PDF	오픈 액세스 PDF 자동 다운로드

자동 저널 등록 API 안내

CrossRef API

용도: 키워드 검색, DOI 메타데이터

비용: 완전 무료

API 키: 불필요

Unpaywall API

용도: 오픈 액세스 PDF URL 확인

비용: 완전 무료

필요: 이메일 주소만

이메일 개인정보

입력 이메일은 Unpaywall API 서버로만 전송되며 도구 내 저장되지 않습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 인터넷 없이 사용 가능한가요?

키워드 설정, 수동 등록, 목록 관리, ZIP 생성(PDF 제외)은 오프라인 가능. 자동 검색·DOI 자동 완성·PDF 다운로드에는 인터넷 필요.

Q2. 자동 검색에서 결과가 없어요.

① 이메일 입력 확인 ② 키워드 선택(파란색) 확인 ③ 인터넷 연결 확인 ④ 더 일반적인 키워드로 변경

Q3. PDF 다운로드가 안 돼요.

해당 저널이 유료(구독 필요)입니다. Sci-Hub 버튼으로 접근하거나 기관 계정을 이용하세요.

Q4. ZIP 생성이 너무 느려요.

PDF 폴더를 체크 해제하면 훨씬 빠르게 생성됩니다.

Q5. 브라우저를 닫으면 데이터가 사라지나요?

네. 현재 버전은 세션 메모리에만 저장됩니다. 작업 후 반드시 ZIP으로 내보내세요.

다음 버전 개선 계획

REVISION 1

저널 Grading 세부 규정 고도화

- 수식 유형별 가중치 세분화 (기본 수식 vs. 핵심 물리 수식)
- 저널 분야 적합성 지수 추가 (AFM 관련도 자동 판별)
- 인용 맥락 분석 — 단순 인용 vs. 핵심 참고로 분류
- Impact Factor 구간별 차등 점수 체계 도입
- 최신성 지수 추가 (최근 5년 인용 비율 반영)

REVISION 2

등록 저널 기반 Introduction 자동 작성 지원

- 등록된 저널에서 핵심 문장 자동 Summary 추출
- 기존 Introduction 구성 구조에 맞춘 섹션별 내용 배치
- 수식·레퍼런스 자동 매핑 및 초안 생성
- 사용자 검토 → 피드백 반영 → 재생성 워크플로우
- 최종 초안을 Markdown / Word 형식으로 내보내기

문의 및 피드백

도구 사용 중 문제나 개선 제안은 Park Systems 담당자에게 연락하세요. 사용자 피드백이 다음 버전에 직접 반영됩니다.